La piloselle

(Hieracium pilosella L.)

Institut Européen des Substances Végétales

Les reins en participant à la régulation du volume plasmatique, du contenu en électrolytes, du pH du milieu intérieur et à la détoxication (en éliminant les endotoxines produites en permanence par les cellules ou les xénobiotiques) jouent un rôle particulièrement important dans le maintien de l'homéostasie.

Par ses fonctions endocrines, Il participe :

- en sécrétant l'érythropoïétine, à la production de globules rouges et au transport de l'O2.
- en sécrétant la rénine, protéine impliquée dans le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA), au contrôle de la réabsorption tubulaire du Na+ et de la tension artérielle
- en activant la vitamine D à l'absorption du calcium.

Le néphron est l'unité fonctionnelle du rein et c'est la plus petite unité capable de former de l'urine. Chacun possède une partie vasculaire, un glomérule, et une partie tubulaire qui permettent trois processus de bases : la filtration glomérulaire, la réabsorption et la sécrétion tubulaire.

LA FILTRATION GLOMÉRULAIRE

Sous l'effet d'une différence de pression, le plasma est filtré dans les capillaires glomérulaires. La composition du filtrat ainsi obtenu correspond à celle du plasma épurée de ses protéines. 20 à 25% du débit cardiaque traverse les reins, cela correspond à un débit de filtration glomérulaire (DFG) de 125 mL/min.

Une baisse de pression artérielle va entrainer une rétention d'eau pour augmenter le volume plasmatique et donc la pression artérielle

- via le système sympathique, responsable d'une vasoconstriction des artérioles afférentes et d'une baisse de la pression sanguine dans le glomérule ainsi qu'une baisse du débit de filtration glomérulaire pour diminuer le débit urinaire
- via le système SRAA, responsable d'une réabsorption tubulaire de Na^+.

LA RÉABSORPTION TUBULAIRE

Le rein filtre environ 180 litres par jour et près de 178,5 litres sont réabsorbés pour retourner dans la circulation plasmatique...

La réabsorption des différents éléments du filtrat à travers des canaux module la concentration de l'urine en déchets.

- au niveau du tubule proximal la réabsorption est dite active. Ce transport actif se fait grâce à l'ATP, énergie cellulaire qui permet le fonctionnement des canaux à Na^+. Cette réabsorption entraine différents gradients :
  - de concentration, qui permet par des cotransporteurs le passage de glucose et d'acides aminés,
  - électrochimique, qui permet la réabsorption du chlore
  - osmotique qui permet la réabsorption de près de 65% de l'eau filtrée
- au niveau du tubule distal,
  - le SRAA module la sécrétion- réabsorption du Na^+.
  - l'hormone antidiurétique (vasopressine) module la réabsorption de l'eau et joue un rôle essentiel lors de désordres hydriques (déshydratation, hyperhydratation...).

LA SÉCRÉTION TUBULAIRE

Le rein module l'élimination :

- d'H^+ pour le maintien de l'équilibre acido-basique,
- de K^+ pour maintenir l'excitabilité normale des cellules nerveuses,
- de substances exogènes (xénobiotiques hydrophiles).

L'EXCRÉTION URINAIRE

Au final, sur les 125 mL/min, seulement 1 mL/min sera devenu urine. Cette urine contient les substances excrétées et la clairance rénale est le volume de plasma totalement débarrassé d'une substance en une minute.

LA PILOSELLE

(Hieracium pilosella L.*)*

FAMILLE DES ASTÉRACÉES

Cette plante herbacée commune à fleurs jaunes est appelée également « épervière » car on supposait, dans l'Antiquité, que les éperviers s'éclaircissaient la vue avec le suc de cette plante. La forme de ses feuilles couvertes de poils est à l'origine de son nom « piloselle » [10,12].

1. BOTANIQUE

La piloselle est une plante gazonnante vivace à poils laineux et à fleurs jaunes, qui comporte une rosette de feuilles basales, au centre de laquelle s'élance une tige d'une vingtaine de centimètres, terminée par un capitule aux multiples fleurs ligulées jaune clair. Les feuilles sont couvertes de poils longs, blancs et soyeux[11].

Elle sécrète des substances dites télétoxiques (acide caféier) qui ne permettent pas à d'autres plantes de se développer à côté d'elle. Très fréquente sur les terrains silico-calcaires incultes, voire arides de nos régions tempérées, elle pousse jusqu'à 2500 m d'altitude[4]. Elle se récolte à la floraison, en été.

La plante entière est utilisée[3, 7] en phytothérapie.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DE LA PLANTE

- **Acides alcools :** citrique, lactique, succinique[14]
- **Acides phénols :** dérivés des acides hydroxycinnamique : acide caféique et acide chlorogénique[5]
- **Flavonoïdes :** Flavones 7-O –glucosides du lutéol et de l'apigénol[14]
- **Coumarines :** 7 hydroxycoumarine ou ombelliférone[14]
- Tanins[7], terpènes
- Inuline, manganèse

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

L'activité thérapeutique de la Piloselle n'a été retrouvée que dans la plante fraîche.

3.1 Au niveau rénal

a. Activité bactériostatique

L'ombelliférone est capable d'inhiber des colonies bactériennes comme la *Brucella* (*abortus* et *mélitensis*) ainsi que *Staphylococcus aureus* et *Escherichia coli*[9, 13]. Cette activité est potentialisée par la présence des acides-phénols.

b. Activité détoxiquante et aquarétique

C'est celle qui lui est traditionnellement reconnue. La présence de flavonoïdes favorise l'élimination de l'urée, de l'acide urique, et des chlorures[1].

c. Activité sur la filtration glomerulaire

L'augmentation de la vasodilatation du parenchyme rénal[9, 13] va améliorer le débit de filtration glomérulaire.

3.2 Au niveau hepato-digestif

a. Activité cholérétique /anticholestérolémiante

L'ombelliférone exerce une activité cholérétique et non cholagogue [9, 13].

L'action des acides –phenols associés à l'ombelliferone sur la qualité de la bile explique l'action anti cholestérolémiante de la piloselle[8].

Elle a également une activité spasmolytique au niveau du sphincter d'Oddi.

b. Activité intestinale

Du fait de ses propriétés astringentes attribuées aux tanins, la piloselle est anti-diarrhéique et cicatrisante intestinale[9, 13].

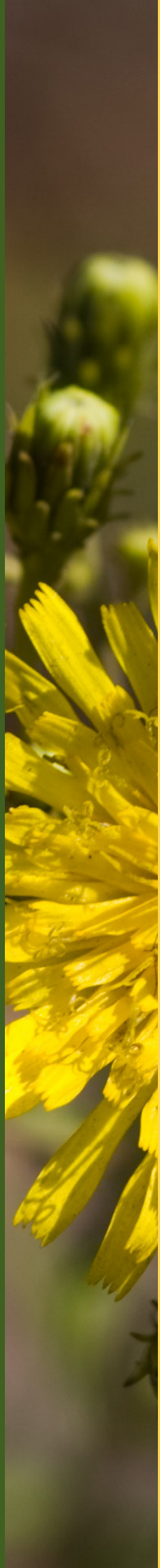
3.3 Au niveau sanguin

Activité fluidifiante

La méthyl-ombelliférone dont la transformation produirait un dérivé coumarinique, a une action compétitive avec l'apo-enzyme de synthèse de la prothrombine et des facteurs X et VII. Ceci expliquerait son action anti-athéromateuse[2].

BIBLIOGRAPHIE

1. BEAUX D. et al. (1999). Effect of extracts of Orthosiphon stamineus Benth, *Hieracium pilosella* L., *Sambucus nigra* L.and *Arctostaphylos uvauris* L. spreng in rats. Phytotherapie research, 13:222-225.
2. BERGERET C. ET TETAU M. (1992). Nouvelles cliniques d'homéopathie végétale. Similia,
3. BEZANGER-BEAUQUESNE L., PINKAS M., TORK M., TROTIN F. (1990). Plantes médicinales des régions tempérées. 2ème édition, Editions Maloine.
4. BONNIER G. (1990). La grande flore de France. Editions Belin.
5. BRUNETON J. (1999). Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales. 3éme édition, Ed. Tec et Doc.
6. CAZIN. (1997).Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes. Editions Jalons des Savoirs.
7. CHENG-OUN S. (1990). La piloselle : *Hieracium Pilosella* L. Mise au point bibliographique et contribution analytique. Thèse de pharmacie.
8. DEPOERS P., LEDOUX F., MEURIN P. (2001). La phytothérapie : entre science et tradition. Editions Amis et Inspir.
9. DURAFFOURD C. & LAPREZ JC. (2005). Traité de phytothérapie clinique. Editions Masson.
10. ISERIN, MASSON, RETELLINI. (2001). Encyclopédie des plantes médicinales. Editions Larousse.
11. LECLERC H. (1999). Précis de phytothérapie : thérapeutique par les plantes française. Editions Masson.
12. LIEUTAGHI P. (1996). Le livre des bonnes herbes. Editions Actes sud.
13. RAYNAUD J. (2005). Prescription et conseil en phytothérapie. Editions Tec & doc.
14. Lj. P. STANOJEVIĆ *et al.* (2009): METHANOL EXTRACTS OF *Hieracium pilosella* L. Hem. ind. 63 (2) 79–86



4. TOXICITÉ

Aucune[6]

5. CONTRE-INDICATIONS

Pas de contre-indications signalées.

6. EFFETS SECONDAIRES

Très bien tolérée, pas d'effets secondaires signalés[13].

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pas de restriction d'emploi chez la femme enceinte[13].

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Pas d'interaction connue à ce jour[13].

9. PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES

→ **En rapport avec son activité bactériostatique**

- Prévention des cystites à *E. coli* , en particulier chez la femme enceinte du fait de son absence de toxicité, de contre-indications et de précautions d'emploi
- Prostatite chronique en association avec les thérapeutiques classiques

→ **En rapport avec son activité detoxiquante et aquarétique**

- Retentions hydriques :
  - Cellulite
  - Prise de poids lors du syndrome prémenstruel (en 2ème partie de cycle)
  - Diurèse insuffisante
- Les Hyperuricémies
  - Lithiases rénales
  - Goutte

→ **En rapport avec son activité sur la filtration glomérulaire**

- Chez l'insuffisant rénal débutant

→ **En rapport avec son activité cholérétique/ anticholestérolémiant**

- Syndrome métabolique et surcharge pondérale avec ou sans HTA

→ **En rapport avec son activité intestinale et bactériostatique**

- Diarrhées chroniques infectieuses

Les propriétés thérapeutiques de la piloselle dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Emériau · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 0632021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVPILO-RV02 - Juin 2014 - Crédits photos : Fotolia, Shutterstock - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr